MARE. A s.r.l
Sede legale : Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (RN)
Sede operativa : Via E. Toti, 2 • 47841 Cattolica (RN) • Tel 0541 830442 • Fax 0541 830460
info@mare-a.com • www.mare-a.com
Cod Fisc e P. Iva 03670240401

Campi da compilare (Non protetti)
Campi calcolati (protetti)
Campi Selezione Iniziale per caratterizzazione foglio (protetti)
Protetti
Protetti

Modulo Statistico 45 Taratura Bilance Rev. 06 del 08/04/26

MODULO TARATURA BILANCE secondo EURAMET Calibration Guide N. 18 V. 4.0 11/2015

Data	01/01/26	**Modello**	prova1	**SDA**	24	**Tipo**	
Portata [g]	100	**Unità di formato (uf)**	0,00001	**Tempo intervallo di lettura [s]**	30	**Campo di Taratura fino a (g)**	100
							Identificativo
Max Incertezza Ammessa	2%	**Coefficiente sensibilità termica [1/°C]**	5,0E-06	**Tempo stabilizzazione [s]**	2		46023 - 24

	MOD.	STD N°	Data taratura	Certificato di Taratura LAT
Termometro Utilizzato	VWR TD 121	553	11/10/24	020-10471

Procedura	IO 4-05
Operatore	Davide Bertozzi

Pesiera

Valori Nominali [g]	Valore Convenzionale [g]	U Incertezza estesa (k=2) [mg])	u incertezza tipo su valore massa[mg]	Certificato LAT N°	Data Certificato LAT	Scadenza	N. Centro LAT
0,1	0,0999870	0,00320	0,00160	22/M/2551	08/04/22	08/04/27	117
1,0	0,9999984	0,00450	0,00225	22/M/2551	08/04/22	08/04/27	117
10,0	10,0000109	0,00750	0,00375	22/M/2551	08/04/22	08/04/27	117
20,0	20,0000230	0,01100	0,00550	22/M/2551	08/04/22	08/04/27	117
100,0	100,0000140	0,05100	0,02550	25/M/2900	06/08/25	06/08/30	117
1000,0	999,9969000	1,50000	0,75000	25/M/2899	06/08/25	06/08/30	117
2000,0	2000,0031000	2,90000	1,45000	25/M/2899	06/08/25	06/08/30	117
2000,0	2000,0056000	2,90000	1,45000	25/M/2899	06/08/25	06/08/30	117

Numero di divisioni	Calcolo coefficiente sensibilità termica
10.000.000	tra 3 x 10-6 e 1.5 x 10-6

Carichi

Valori Nominali [g]	Valore Convenzionale Carichi [g]	Incertezza tipo su valore massa (mg)	Incertezza tipo su valore massa (g)	max permiss. error mpe (mg)	max permiss. error mpe (g)	CLASSE OIML	UTILIZZO MASSE
0,1	0,09999	0,00160	0,000002	0,0160	0,00002	E2	"0.1"
1,0	1,00000	0,00225	0,000002	0,0300	0,00003	E2	"1.0"
10,0	10,00001	0,00375	0,000004	0,0600	0,00006	E2	"10.0"
20,0	20,00002	0,00550	0,000006	0,0800	0,00008	E2	"20"
100,0	100,00001	0,02550	0,000026	0,1600	0,00016	E2	"100.0"
1000,0	999,99690	0,75000	0,000750	0,1000	0,00010	F1	"1000"
2000,0	2000,00310	1,45000	0,001450	0,2600	0,00026	F1	"2000"
2000,0	2000,00560	1,45000	0,001450	0,2850	0,00029	F1	"2000"
3000,0	3000,00250	2,20000	0,002200	0,3850	0,00039	F1	"1000+2000"
4000,0	4000,00870	2,90000	0,002900	0,5450	0,00055	F1	"2000+2000"
5000,0	5000,00560	3,65000	0,003650	0,6450	0,00065	F1	"1000+2000+2000"
1,1	1,09999	0,00385	0,000004	0,03000	0,00003	E2	"1+0.1"
10,1	10,10000	0,00535	0,000005	0,06000	0,00006	E2	"10+0,1"
11,0	11,00001	0,00600	0,000006	0,06000	0,00006	E2	"10+1"
11,1	11,10000	0,00760	0,000008	0,06000	0,00006	E2	"10+1+0,1"
21,0	21,00002	0,00775	0,000008	0,08000	0,00008	E2	"20+1"
21,1	21,10001	0,00935	0,000009	0,08000	0,00008	E2	"20+1+0,1"
30,0	30,00003	0,00925	0,000009	0,08000	0,00008	E2	"20+10"

5 kg		8	25	80
2 kg		3	10	30
1 kg		1,6	5	16
500 g		0,8	2,5	8
200 g		0,3	1	3
100 g		0,16	0,5	1,6
50 g		0,1	0,3	1
20 g		0,08	0,25	0,8
10 g		0,06	0,2	0,6
5 g		0,05	0,16	0,5
2 g		0,04	0,12	0,4
1 g		0,03	0,1	0,3
500 mg		0,025	0,08	0,25
200 mg		0,02	0,06	0,2
100 mg		0,016	0,05	0,16
50 mg		0,012	0,04	0,12
20 mg		0,01	0,03	0,1

30,1	30,10002	0,01085	0,000011	0,08000	0,00008	E2	"20+10+0,1"
31,0	31,00003	0,01150	0,000012	0,08000	0,00008	E2	"20+10+1"
31,1	31,10002	0,01310	0,000013	0,08000	0,00008	E2	"20+10+1+0,1"
120,0	120,00004	0,03100	0,000031	0,16000	0,00016	E2	"100+20"
121,0	121,00004	0,03325	0,000033	0,16000	0,00016	E2	"100+20+1"
130,0	130,00005	0,03475	0,000035	0,16000	0,00016	E2	"100+20+10"
131,0	131,00005	0,03700	0,000037	0,16000	0,00016	E2	"100+20+10+1"
1100,0	1099,99691	0,77550	0,000776	0,66000	0,00066	F1	"1000+100"
1120,0	1119,99694	0,78100	0,000781	0,50000	0,00050	F1	"1000+100+20"
1130,0	1129,99695	0,78475	0,000785	0,50000	0,00050	F1	"1000+100+20+10"
2100,0	2100,00311	1,47550	0,001476	1,00000	0,00100	F1	"2000+100"
2110,0	2110,00312	1,47925	0,001479	1,00000	0,00100	F1	"2000+100+10"
2120,0	2120,00314	1,48100	0,001481	1,00000	0,00100	F1	"2000+100+20"
2130,0	2130,00315	1,48475	0,001485	1,00000	0,00100	F1	"2000+100+10+20"
3100,0	3100,00251	2,22550	0,002226	1,00000	0,00100	F1	"2000+1000+100"
3110,0	3110,00002	2,22925	0,002229	1,00000	0,00100	F1	"2000+1000+100+10"
3120,0	3120,00254	2,23100	0,002231	1,00000	0,00100	F1	"2000+1000+100+20"
3130,0	3130,00005	2,23475	0,002235	1,00000	0,00100	F1	"2000+1000+100+20+10"
4100,0	4100,00871	2,92550	0,002926	1,00000	0,00100	F1	"2000+2000+100"
4110,0	4110,00872	2,92925	0,002929	1,00000	0,00100	F1	"2000+2000+100+10"
4120,0	4120,00874	2,93100	0,002931	1,00000	0,00100	F1	"2000+2000+100+20"
4130,0	4130,00875	2,93475	0,002935	1,00000	0,00100	F1	"2000+2000+100+20+10"
5100,0	5100,00561	3,67550	0,003676	2,50000	0,00250	F1	"2000+2000+1000+100"
5110,0	5110,00562	3,67925	0,003679	2,50000	0,00250	F1	"2000+2000+1000+100+10"
5120,0	5120,00564	3,68100	0,003681	2,50000	0,00250	F1	"2000+2000+1000+100+20"
5130,0	5130,00565	3,68475	0,003685	2,50000	0,00250	F1	"2000+2000+1000+100+10+20"

10 mg		0,008	0,025	0,08

Prova di eccentricità

selezionare il valore dal menù a tendina

Massa da [g]	**10,0**	**Valori letti**	**Differenza tra valore 1 e gli altri**	**Valore assoluto della differenza**
Posizione n°1	10,0	9,9996	0,0000	0,0000
Posizione n°2	10,0	9,9996	0,0000	0,0000
Posizione n°3	10,0	9,9995	0,0000	0,0000
Posizione n°4	10,0	9,9997	0,0001	0,0001
Posizione n°5	10,0	9,9996	0,0000	0,0000

Carico utilizzato (g)
10,0

Valore min	Valore max	Max differenza dovuta al decentramento	Media	Valore Convenzionale carico utilizzato

Unità di formato (uf)

0,00001

CALCOLO MASSA TEORICA DA UTILIZZARE

Portata Max Bilancia (g)	**Massa da applicare alla portata max/3 (g)**	**Carico Utilizzato (g)**
100	33,33	10,00

9,99954	9,99966	**0,0001**	9,999604	10,0000109

La prova di decentramento del carico **è positiva la massima differenza dovuta all'eccentricità non supera le15 divisioni**

Prova di Ripetibilità **selezionare il valore dal menù a tendina**

Carico Utilizzato [g]	20,0

Massa Teorica per Prova Ripetibilità (Portata Max) [g]	100

n.	**L [g]**
1	19,9998
2	19,9998
3	19,9998
4	19,9999
5	19,9998
Media	19,9998
Massimo	19,9999
Minimo	19,9998
Incertezza Ripetibilità U(Urep)/g	**0,000015**
Incertezza composta Ripetibilità (Urep+Udig)	**0,000015**

Prova di Linearità

T. ini	T. fin	diff. T
20,43	**20,42**	**0,01**

			Carico Crescente	
n	**M V.nom [g]**	**Mc V. Certif. [g]**	**I Lettura [g]**	**I -Mc [g]**
1	**0,0**	0,000000	0,0000	0,00000
2	**0,1**	0,099987	0,1000	0,00000
3	**1,0**	0,999998	1,0000	0,00000
4	**10,0**	10,000011	9,9996	-0,00043
5	**20,0**	20,000023	19,9998	-0,00019

Masse da utilizzare per prova linearità

Masse teoriche da utilizzare (g)	**Masse Utilizzate (g)**	**Formula**	**Controllo congruità masse utilizzate**
2	0,0	zero/min	
25	0,1	0,25 x Max	**izzare, due successive non s**
50	1,0	0,5 x Max	**izzare, due successive non s**
75	10,0	0,75 x Max	**izzare, due successive non s**
100	20,0	Max	**izzare, due successive non s**

Incertezza dell'errore G.L. 2

Carico nominale [g]		**0,0**	**0,1**	**1,0**	**10,0**	**20,0**	
Composizione del Carico		"0"	"0.1"	"1.0"	"10.0"	"20"	**Distribuzione**
Errore [g] (E/g)	E	0,00000000	0,00000300	0,00000160	-0,00043090	-0,00019300	
Incertezza tipo di ripetibilità [g] (u_{rep})	SL	0,00001483	0,00001483	0,00001483	0,00001483	0,00001483	normale
Arrotond. Digitale a carico nullo (u_{dig0})	d0/radq12	0,00000289	0,00000289	0,00000289	0,00000289	0,00000289	rettangolare
Arrotondamento digitale al carico [g] (u_{digL})	di/radq12	0,00000000	0,00000289	0,00000289	0,00000289	0,00000289	rettangolare
Effetto eccentricità [g]	u(Iecc)	0,00000000	0,00000020	0,00000202	0,00002021	0,00004041	rettangolare
Incertezza tipo su valore massa [g]	u(mc)	0,00000000	0,00000160	0,00000225	0,00000375	0,00000550	
Incertezza relativa spinta aerostatica [g]	w(mb)	0,00000000	0,00000318	0,00001299	0,00009526	0,00018475	rettangolare
Incertezza tipo per deriva di mc [g]	u(md)	0,00000000	0,00000231	0,00000325	0,00000541	0,00000794	rettangolare
Incertezza tipo per effetti di convezione	u(mconv)	trascurabile in quanto le masse campione (classe E2 secondo OIML) hanno avuto un sufficiente tempo di acclimatamento con la bilancia prima delle operazioni di taratura (vedi tabella B2 OIML R 111-1: 2004)					rettangolare
Incertezza tipo massa campione di riferimento [g]	u(mref)	0,00000000	0,00000424	0,00001358	0,00009549	0,00018500	rettangolare
Incertezza tipo dell'errore [g]	u(E)	0,00001511	0,00001596	0,00002062	0,00009881	0,00018999	
Fattore di copertura (95,45%)	Keff	2,87000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	
Incertezza estesa [g]	U(E)	0,00004337	0,00003192	0,00004124	0,00019762	0,00037998	
Incertezza estesa relativa [%]	Urel(E)	"- - - "	0,00031918	0,00004124	0,00001976	0,00001900	

Gradi di libertà effettivi	veff	4	5	14	1772	1919

Incertezza Tipo d'uso

Temperatura media di utilizzo [°C]	**22,0**
Temperatura media di Taratura [°C]	**20,4**

Δ temperatura utilizzo [°C]	**1,575**

Valore Convenzionale dei Carico [g]	u(ΔM)	|E| Max Correzione (Mc-Lc) medio	$u_{B\,Max}$	u_E	$u(\delta m_t)$ Incertezza variaz. temp.	Incertezza estesa d'uso
0,00000	0,000190	0,000003	0,000015	0,000040	0,000000	0,000390
0,09999	0,000190	0,000003	0,000015	0,000040	0,000000	0,000390
1,00000	0,000190	0,000003	0,000015	0,000040	0,000005	0,000390
10,00001	0,000190	0,000003	0,000015	0,000040	0,000045	0,000400
20,00002	0,000190	0,000003	0,000015	0,000040	0,000091	0,000430

Valore Max Incertezza D'USO	0,000430

0,000380	**Valore massimo Incertezza estesa**

La Taratura è: **La taratura è conforme ai criteri stabiliti dal laboratorio**

Note:

